

Zadatak - Paralelno prebrojavanje pesama

Informacioni inzenjering

Nikola je veliki fan Djordja Balasevica i za fakultetski projekat pravi malu aplikaciju koja analizira duzine pesama sa njegovih albuma. Sakupio je podatke o trajanju svake pesme u sekundama i sada hoce da izracuna koliko pesama traje duze od 4 minuta (240 sekundi) i koliko ukupno traju sve pesme zajedno.

Napisati C++ program koji omogucava korisniku unos vektora celih brojeva (vise od 4 elementa) koji predstavljaju trajanje pesama u sekundama. Program deli vektor na cetiri priblizno jednaka dela i pokrece cetiri asinhrona funkcije (obavezno koristiti **async**) koje paralelno broje koliko pesama u njihovom delu traje duze od 240 sekundi.

Svaka asinhrona funkcija vraca broj dugih pesama iz svog dela kao rezultat. Za cekanje rezultata koristiti **future** objekte.

Uporedo sa brojenjem, sve cetiri niti racunaju i ukupno trajanje svih pesama (svaka nit sabira trajanja iz svog dela). Za sabiranje koristiti **atomicnu promenljivu**. Nakon zavrsetka svih niti, ispisati koliko pesama traje duze od 4 minuta i koliko je ukupno trajanje svih pesama u minutima i sekundama.

Pri izradi zadatka obavezno je koriscenje **lambda funkcija**.

Primer izlaza

```
Unesite broj pesama: 8
Unesite trajanja (u sekundama): 312 198 267 245 180 290 220 358

--- Rezultati ---
Broj pesama duzih od 4 minuta: 4
Ukupno trajanje: 33 min 50 sek
```

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.